

# 0.81. Ramasser une pièce : le P

Une pièce, la lettre P, en (15, 8). Quand le A arrive dessus, le score augmente de 1, et la pièce s'en va.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**La pièce est une lettre, le P** (`ALPHABET[15]`, la 16e lettre). On la pose une fois, au début, en (15, 8).

**Ce qui est nouveau ici : comparer DEUX positions.** Au 0.75, on comparait la position du A à une case fixe, (0, 0). Ici, on la compare à celle de la pièce, rangée dans `px` et `py` : `if (x == px && y == py)`. Le A est sur la pièce quand sa colonne **et** sa ligne sont celles de la pièce.

**Ramassée :** le score augmente (`score = score + 1;`), et la pièce part **hors de l'écran**, `px = 20;` (il n'y a pas de colonne 20). Ainsi le A, en restant sur la case, ne la ramasse pas une deuxième fois.

**Elle disparaît de l'écran toute seule :** en arrivant sur la case, `deplace_croix` pose le A **par-dessus** le P ; en repartant, il efface la case. Il ne reste rien.

**Le score** s'affiche en bas, après le mot SCORE.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction deplace\\_croix\(\) — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1302 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

|                 |       |                                                                               |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| démarrage       | 84 o  | ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console                   |
| deplace_croix() | 217 o | ← main() — une fonction fournie par le langage                                |
| main()          | 94 o  | ← démarrage — ta fonction                                                     |
| VBlank          | 8 o   | ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde         |
| AttendreImage   | 28 o  | ← image() — attend l'image suivante                                           |
| AttendreVBlank  | 16 o  | ← démarrage — attend que l'écran soit libre                                   |
| AttendreAcces   | 12 o  | ← EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case |
| AdresseCase     | 10 o  | ← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran                 |
| EffacerCases    | 12 o  | ← effacer() — efface des cases                                                |
| EcrireTexte     | 10 o  | ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre                                 |
| EcrireNombre    | 33 o  | ← nombre() — écrit un nombre en chiffres                                      |
| CopierTuiles    | 18 o  | ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo               |
| EffacerCarte    | 14 o  | ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran                                 |
| LireManette     | 37 o  | ← bouton() — lit les huit boutons                                             |
| Tuiles          | 704 o | ← CopierTuiles — la police entière                                            |

"SCORE"                    5 o ← texte() – un texte gravé

Lettres gravées : toutes (poser()) reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

|           |     |                                                                                |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| poser()   | × 2 | 26 o sur place, dans deplace_croix(), main() + AdresseCase (10 o)              |
| bouton()  | × 4 | 20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)                      |
| effacer() | × 1 | 15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o) |
| texte()   | × 1 | 11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)                               |
| nombre()  | × 1 | 10 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)                              |
| image()   | × 1 | 3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)                              |
| images()  | × 1 | 2 o sur place, dans deplace_croix()                                            |

Tes fonctions appelées :

|                 |     |                             |
|-----------------|-----|-----------------------------|
| deplace_croix() | × 1 | 19 o sur place, dans main() |
|-----------------|-----|-----------------------------|

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- LES VARIABLES : tout ce que le jeu doit retenir ----

#include <poser>           // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>        // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <texte>           // écrit un texte à l'écran
#include <deplace_croix>   // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <nombre>          // écrit un nombre en chiffres
```

## 2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5;           // la COLONNE du A (0 à gauche ... 19 à droite) : il part de la colonne 5
```

## 3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;           // la LIGNE du A (0 en haut ... 17 en bas) : il part de la ligne 8
```

## 4. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 15;         // la colonne de la PIÈCE. La pièce est une LETTRE : le P.
```

## 5. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 8;          // sa ligne. Elle est donc en (15, 8), sur la même ligne que le A.
```

## 6. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;       // combien de pièces on a ramassées : 0 au départ
```

## 7. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // ---- AVANT LA BOUCLE : ce qui ne se fait qu'une fois ----

    // La pièce est posée une seule fois, au départ.
    // poser(px, py, ALPHABET[15]);
    //      |   |   |
    //      |   |   +--- ALPHABET[15] : la 16e lettre (on compte à partir de 0), le P
    //      +---+----- sa place : (px, py) = (15, 8)
    poser(px, py, ALPHABET[15]);

    texte(0, 17, "SCORE");                // le mot SCORE, en bas à gauche (ligne 17)

    // ---- LA BOUCLE DU JEU : 60 fois par seconde ----
    while (true) {
        image();                          // 1. attend l'image suivante

        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // 2. le A suit la croix (le 0.71)

        // 3. Le A est-il sur la pièce ?
        //
        //   if (x == px && y == py)
        //       |           |
        //       |           +--- la LIGNE du A est-elle celle du P ?
        //       +----- la COLONNE du A est-elle celle du P ?
        //   Les DEUX doivent être vraies (&&) : le A est alors sur la case du P.
        //
        //   A en (14, 8) : x == px faux (14 ≠ 15)           → rien
        //   A en (15, 8) : x == px vrai ET y == py vrai     → ramassée !
        if (x == px && y == py) {
            score = score + 1;                // le score augmente de 1 : 0 → 1

            // La pièce part HORS de l'écran : la colonne 20 n'existe pas (0 à 19).
            // Sans cette ligne, le A resté sur la case la ramasserait encore à
            // l'image suivante, et le score monterait sans fin.
            px = 20;
        }

        // Le P a déjà disparu de l'écran : en arrivant, deplace_croix a posé le A
        // PAR-DESSUS ; en repartant, il a effacé la case. Il ne reste rien.

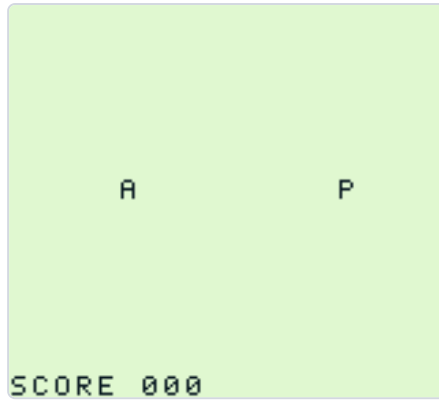
        nombre(6, 17, score);                // 4. le score, après le mot SCORE : 000, 001...
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

Un A à gauche, un P à droite. Avec la flèche droite, le A ramasse le P : SCORE 001.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la pièce est un P, en (15, 8)
- ✓ ramassée : le score vaut 1
- ✓ une seule fois, même en passant dessus

Ensuite : **0.81.1. Ramasser une pièce : le P — elle réapparaît ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++